ASENATE DE MELO PROTTI

Descomplicando Sistemas Embarcados com Arduino

Quem sou eu?



ASENATE PROTTI

Desenvolvedora de Sistemas Embarcados

- Técnica em Eletrônica - IFSul;
- Graduanda em Tecnologia em Sistemas para Internet - IFSul;
- Estagiária na área de desenvolvimento de equipamentos embarcados;
- Experiência com projetos envolvendo microcontroladores desde 2023;
- Atuação com firmware, C/C++ e desenvolvimento de equipamentos eletroeletrônicos;

O que é um sistema embarcado?

Sistema embarcado é um sistema computacional projetado para executar uma função específica dentro de um equipamento.







O que existe dentro de um sistema embarcado?

MUNDO REAL

↓

SENSOR

↓

MICROCONTROLADOR

↓

PROGRAMA

↓

ATUADOR

↓

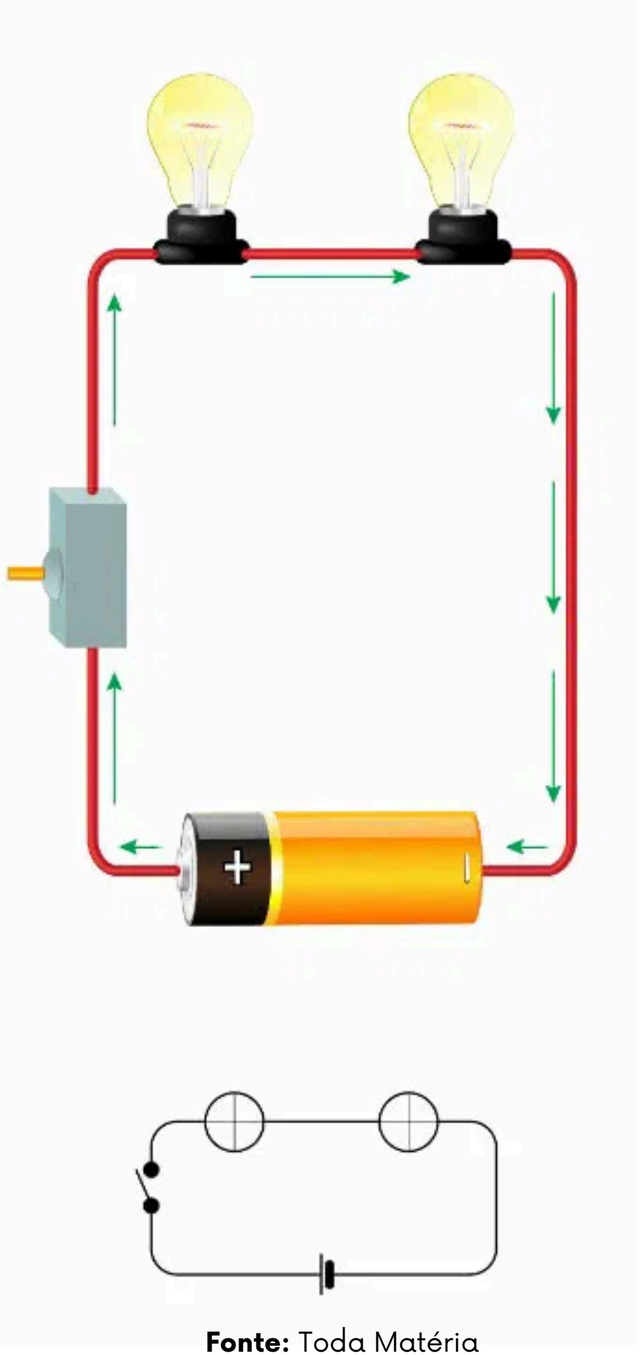
MUNDO REAL

Eletricidade e circuitos

Tensão (V): É a diferença de potencial que "empurra" a corrente pelo circuito.

Corrente (A): É o fluxo de carga elétrica pelo circuito.

Resistência (Ω): É a oposição à passagem da corrente.



Fonte: Toda Matéria

Sensor

Recebe informação do ambiente

- temperatura;
- luz;
- distância;
- movimento.

Atuador

Produz uma ação

- LED;
- motor;
- relé;
- buzzer.

Microcontrolador

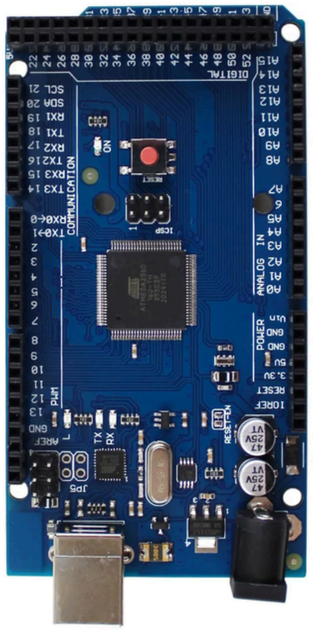
- processador;
- memória;
- entradas e saídas;
- periféricos;
- executa um programa.

Arduino

- é uma plataforma baseada em microcontrolador;
- facilita programação e prototipagem;
- possui placa, software e ecossistema.

Componentes do projeto

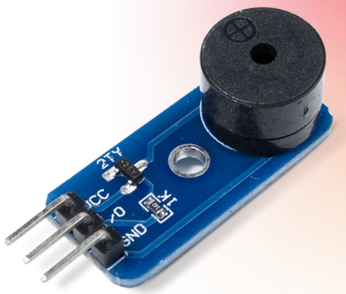
Arduino mega



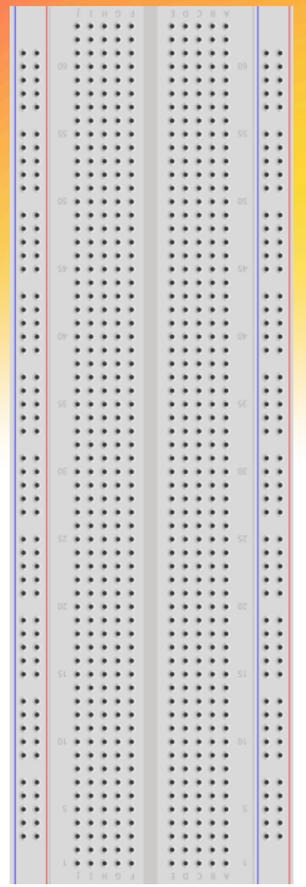
HC-SR04



Buzzer

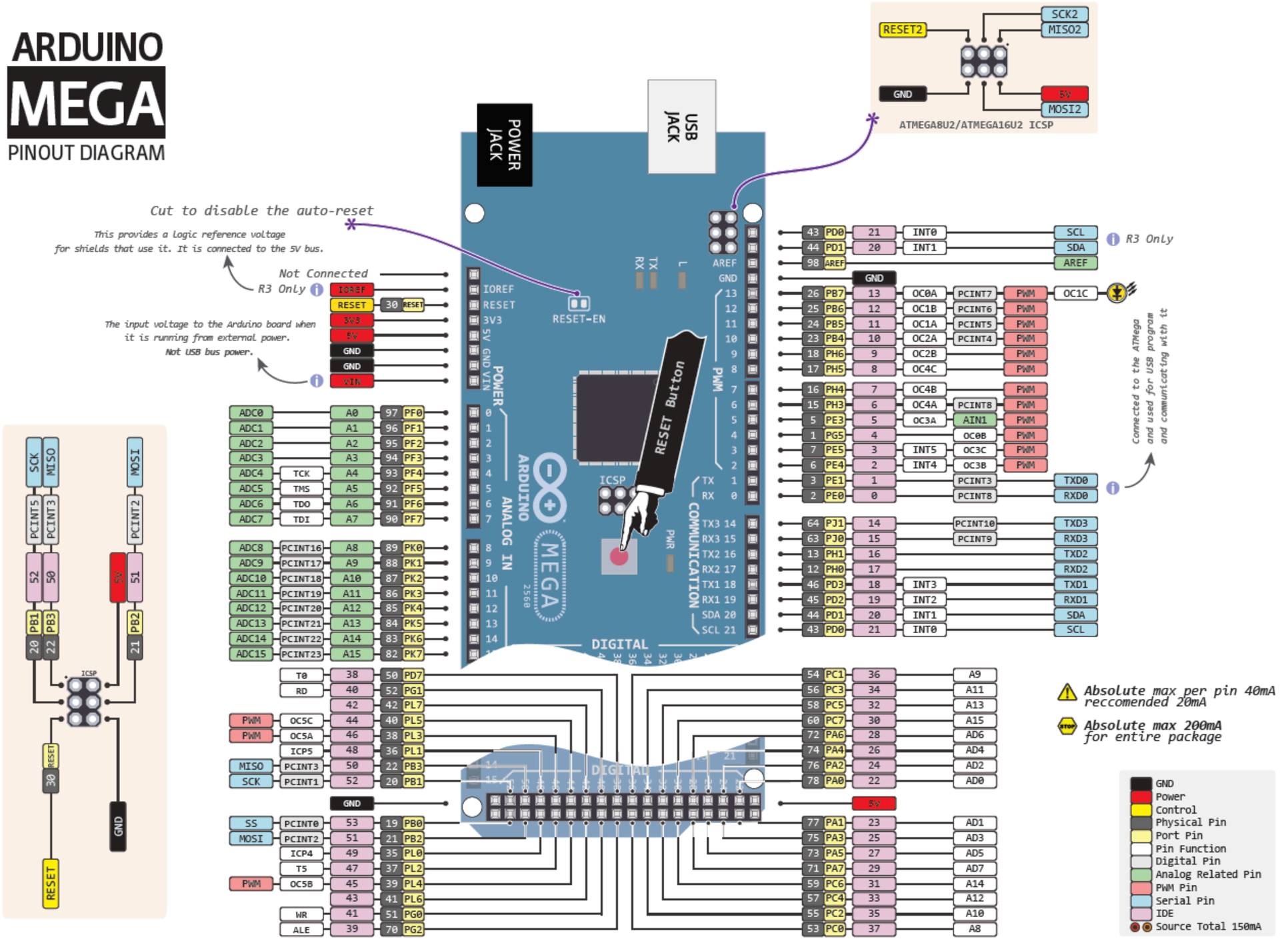


Protoboard



ARDUINO MEGA

PINOUT DIAGRAM



HC-SR04

1. O Arduino envia um sinal para o TRIG.
2. O HC-SR04 emite uma onda ultrassônica.
3. A onda atinge o objeto e retorna.
4. O sensor envia o sinal pelo ECHO.
5. O Arduino calcula a distância com base no tempo de retorno.

Principais características

- Alimentação: 5 V
- Frequência: 40 kHz
- Faixa de medição: aproximadamente 2 cm a 400 cm
- Precisão: depende das condições do ambiente
- 4 pinos: VCC, TRIG, ECHO e GND

Quanto maior o tempo entre o envio e o retorno do sinal, maior a distância do objeto.

Distância = (tempo × velocidade do som) / 2


4.000
Y1
HC-SR04
VCC
Trig
Echo
GND
T
R

Etapas do projeto



Repositório do projeto no github

ETAPA 1
Arduino
↓
Serial
ETAPA 2
Arduino
↓
TRIG → HC-SR04 → ECHO
↓
Tempo
ETAPA 3
Tempo
↓
Distância
ETAPA 4
Distância
↓
if / else
↓
Buzzer

Você tem alguma pergunta?

Obrigada pela participação!

Acompanhe o meu trabalho!

Linkedin